

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 15, n. 149, mar. / abr. 2009

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Continuamos enfatizando alguns conceitos básicos à compreensão da Teoria de Galois, tais como, permutação, simetria e grupo. Também mencionamos contribuições de outros matemáticos - como Lagrange - à resolução da quintica.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (UEFS)
Inácio de Sousa Fadigas (UEFS)
Marcos Grilo Rosa (UEFS)
Trazíbulo Henrique Pardo Casas (UEFS)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Conversas sobre o ensino da matemática

por Carloman Carlos Borges

(Continuação)

Após uma breve interrupção para responder a uma carta de um leitor - retornamos, neste *Folhetim*, à equação algébrica do 5º grau e à posição de Galois sobre fórmulas de resolução para as equações algébricas do 5º grau em diante. Este *Folhetim* é, pois, a continuação do número 147. É impressionante como dois conceitos, de certa maneira simples, como os de grupos e simetria jogam um papel tão importante no estudo dos mais variados fenômenos. Hoje se conhecem figuras desenhadas por nossos antepassados, há mais de 10 mil anos, nas quais a simetria joga um papel relevante na sua estética - permitindo a conclusão de que a estética não é, apenas, um valor cultural. Toda vez que nos envolvemos em julgamento sobre o feio e o belo, o agradável e o desagradável, adentramos o terreno chamado relativismo estético e aí, a simetria assume papel relevante. Aqui, estamos interessados sobre estes dois conceitos já mencionados: Grupos e simetria e suas ligações com as equações algébricas. Quem, ainda, alimenta dúvidas sobre a importância daquele primeiro conceito (o de grupo) no esclarecimento de fenômenos físicos, basta ler os trabalhos do grande matemático Hermann Weyl (1885-1955), nascido na Alemanha, sobre grupos contínuos mediante representações de grupos matriciais. Ele mostrou "que a maior parte

das propriedades dos fenômenos quânticos da física atômica podem ser sistematizados e melhor compreendidos utilizando a teoria dos grupos". Um livro específico ainda sobre o assunto e cuja leitura é proveitosa é *Group Theory in Quantum Mechanics*, Volker Heina, Dover Publications, Inc., New York.

Na exploração da simetria, os matemáticos empregaram um instrumento poderoso: a teoria dos grupos. É difícil imaginar a riqueza e a grandeza dessa teoria. É conveniente notar, porém, que essa riqueza e a grandeza manifestadas em suas quase infinitas aplicações, deve-se ao seu alto grau de abstração. Como sabemos é a partir dessa, que generalizamos e é na abstração - generalização que reside o poder epistemológico da matemática.

A história das equações algébricas é longa e repleta de lances dramáticos. Aqui, vale citar um fato curioso: esse assunto, por incrível que pareça, foi objeto de intensos debates no parlamento britânico no ano de 2005. Abordando o tema do currículo escolar, o parlamentar Tony McWalter explicou:

"Por que uma pessoa deveria se incomodar com os x's e y's em sistemas de equações? Uma resposta é esta: porque se a pessoa não fizer um esforço para ver o que esses x's e y's ocultam, ela não poderá ter qualquer compreensão real da ciência (...). Por que uma pessoa

deveria tentar entender equações quadráticas e os princípios que estão por trás de sua resolução? Sem dúvida alguma, porque elas são a base de sustentação da ciência moderna, assim como os métodos de fundição de minerais dos romanos foram a chave para a construção de sua cultura". Esse trecho foi extraído do livro: *A equação que ninguém conseguia resolver*, Marcio Lívio, Record, Rio de Janeiro - São Paulo.

Um rápido parêntese para recordar as propriedades das raízes das Equações Algébricas.

A forma mais geral da equação quadrática (estudada já no ensino fundamental) é a seguinte:

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (1)$$

Como sempre $a \neq 0$, dividimos por ele:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0 \quad (2)$$

Se x_1 e x_2 forem soluções de (1), então,

$$(x - x_1)(x - x_2) = 0 \quad (3)$$

o que nos leva a

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = 0 \quad (4)$$

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 15, n. 149, mar./abr. 2009 - **Editores:** Carloman, Inácio, Grilo e Trazíbulo - **Digitação:** Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.400 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Transnordestina, s/n - Novo Horizonte - Caixa Postal 252 e 294 - **Telefone:** (75)3224-8115 - **Fax:** (75)3224-8086 - CEP: 44036-900 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

De (4) e de (2), conclui-se que:

$$\left. \begin{aligned} x_1 + x_2 &= -\frac{b}{a} \\ x_1 x_2 &= \frac{c}{a} \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

Ainda do ensino fundamental, sabemos da existência da fórmula

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

para a resolução de (1). Para a equação do 3º grau

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

após a sua redução à equação

$$x^3 + px + q = 0,$$

existe a famosa fórmula de Cardano. Também a equação do 4º grau possui a sua fórmula de resolução. O problema de encontrar uma fórmula de resolução surge na equação do 5º grau. Assim, como as equações do 1º, 2º, 3º e 4º grau são resolvíveis por intermédio de fórmulas, a pergunta natural é esta: e a do 5º grau não teria, analogamente, também, uma fórmula que desse os valores de suas raízes?

Retornemos mais uma vez à conhecida equação do 2º grau

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Logo, acima, vimos as propriedades de suas raízes.

Vejamos como a sua forma de resolução

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

pode ser escrita de outra maneira, isto é, como combinação da soma de suas raízes ($x_1 + x_2$) e do produto dessas mesmas raízes: $x_1 x_2$.

Temos a relação (5) logo acima:

$$\left. \begin{aligned} x_1 + x_2 &= -\frac{b}{a} \\ x_1 x_2 &= \frac{c}{a} \end{aligned} \right\}$$

Assim,

$$\begin{aligned} x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ &= \frac{1}{2} \left[-\frac{b}{a} \pm \sqrt{\frac{b^2}{a^2} - \frac{4a}{a}} \right] = \frac{1}{2} \left[(x_1 + x_2) \pm \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} \right] \end{aligned}$$

Há algo de surpreendente nessa expressão. A surpresa é a seguinte: ela permanece inalterada mesmo sob o intercâmbio das duas raízes; ela é simétrica sob tal intercâmbio.

Agora, é razoável a pergunta: será que a solução para qualquer equação não poderia ser representada por uma expressão simétrica, tal como acontece com a equação do 2º grau?

Aqui, entra em cena o grande matemático francês Lagrange. Você está lembrado do seguinte: na resolução da equação do 3º grau

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0,$$

mostra-se sua equivalência com a equação

$$x^3 + \frac{b}{a}x^2 + \frac{c}{a}x + \frac{d}{a} = 0$$

Logo, basta considerar equações nas quais o coeficiente de x^3 seja igual a 1 como a equação $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$. Nela, faz-se a substituição $x = y - \frac{a}{3}$ que a transforma em

$$\left(y - \frac{a}{3}\right)^3 + a\left(y - \frac{a}{3}\right)^2 + b\left(y - \frac{a}{3}\right) + c = 0$$

ou

$$y^3 + \left(b - \frac{a^2}{3}\right)y + \frac{2a^3}{27} - \frac{ab}{3} + c = 0$$

que é uma equação desprovida do termo do segundo grau.

Logo, é suficiente estudar equações do 3º grau tipo,

$$x^3 + px + q = 0$$

Na resolução dessa equação, faz-se $x = u + v$.

Substituindo, vem

$$u^3 + v^3 + (3uv + p)(u + v) + q = 0$$

Dessa forma, o problema da resolução da equação do 3º grau fica resumido na questão de encontrarmos dois números u e v tais que

$$\begin{cases} u^3 + v^3 = -q \\ u - v = -\frac{p}{q} \end{cases} \text{ ou seja } \begin{cases} u^3 + v^3 = -q \\ u^3 \cdot v^3 = -\frac{p^3}{27} \end{cases}$$

quando, então, $x = u + v$ será raiz da equação $x^3 + px + q = 0$. Claramente, achar u^3 e v^3 conhecendo a sua soma e o seu produto recai-se numa equação do 2º grau

$$w^2 + qw - \frac{p^3}{27} = 0$$

Resumo: a idéia central na resolução da equação do 3º grau, foi reduzi-la a outra de grau imediatamente inferior (uma equação do 2º grau). Essa idéia vale para as equações do 2º e do 4º graus.

Voltemos a Lagrange. Quando esse artifício de redução foi tentado na quintica, surgiu um inesperado. Em

lugar de resultar numa equação imediatamente inferior (uma equação do 4º grau), surgiu uma equação de grau 4! Amargurado, Lagrange escreveu: "é, portanto, improvável que tais métodos levam à solução da quintica - um dos problemas mais célebres e importante da álgebra." Mesmo, assim, esse grande matemático chegou a resultados notáveis como à descoberta sobre as propriedades das equações e sua resolubilidade, mostrando que elas dependem de certas simetrias das soluções sob permutações (chama-se permutação de um conjunto E toda bijeção de E em si mesmo).

NOTÍCIAS

Acessando www2.uefs.br/nemoc você obterá informações sobre o Curso de Especialização em Educação Matemática, o Folhetim, além de outras atividades desenvolvidas pelo NEMOC.

PRÓXIMO NÚMERO

Conversas sobre o ensino da matemática (continuação).

Aguardem!

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.